

これだけでOK！ AWS 認定ソリューション アーキテクト – アソシエイト試験突破講座

はじめに

本講座のゴール

本講座だけでアソシエイト試験に合格するための
知識と経験を獲得できます！！

本講座のコンセプト

理論と実践とテストを組み合わせることで学習効果を最大化する



AWSの基本理解

セクション	セクションで学ぶ内容
はじめに試験とAWSの全体像を理解しましょう！	アソシエイト試験のミニテストを受けていただき、AWSを利用したサーバー構築を体験して、AWSクラウドの世界を実感していただきます。
Day1対応の実施	AWSの最初にするべき設定を実施していただきます。
AWSの概要	AWSを十分に理解するためにAWSの仕組み理解、アソシエイト試験の概要まで把握します。
IAM	AWSのユーザーアクセス管理の仕組みであるIAMの理論的な把握と設定を実際に行っていただきます。
EC2	EC2とEBSの概要を理解し、実際にインスタンスの立上げからAMIによる複製やスナップショット取得まで学習します。

AWSの基本理解

セクション	セクションで学ぶ内容
VPC	VPCの概要や使い方を理解した上で、VPCを利用した仮想ネットワークで出来る事を一通り実践していただきます。
S3	S3の概要を理解していただいた上で、管理／プロパティの全ての機能をハンズオンで実践していただきます。

AWS設計原則の理解

セクション

セクションで学ぶ内容

Well Architected Framework

Well Architected FrameworkとAWSベストプラクティスを中心としたAWSのアーキテクチャ設計の基本的な考え方を学習します。

Reliability
信頼性

Performance
Efficiency
パフォーマンス
効率

Security
安全性

Cost
Optimization
コスト最適化

Operational
Excellence
運用上の
優秀性

Sustainability
持続可能性

AWS設計原則に基づく必須サービスの理解

セクション	セクションで学ぶ内容
信頼性 (ELB/Auto-Scaling /RDS)	Well Architected Frameworkの1つの原則である信頼性について理解し、ELBとAuto-ScalingとRDSを利用して信頼性の高いアーキテクチャを構築します。
Route53	AWSのDNSサービスを利用した様々なトラフィックコントロールの仕方を実際に設定し、マルチリージョンのフェイルオーバー構成を構築します。
データベース	最適なデータベースを選択できるように各種データベースの学習を行った上で、DynamoDBやAuroraなどの代表的なデータベースを構築します。
ストレージとデータ処理	S3とEBS以外の主要なストレージサービスの基本的な機能を比較した上で、実際に構築します。
サーバレス (Lambda/SNS /SQS/SES)	AWSが提供するLambdaに代表されるサービスを利用したサーバレスの活用方法から実践的な構築ノウハウを獲得します。

講座の概要

セッション	セッションで学ぶ内容
環境の自動化	環境構築をコード化する仕組みである CloudFormation・Codeシリーズ・Elastic Beanstalk・OpsWorks・ECSなどを理解します。
セキュリティ	セキュリティに必要なサービスを理解して、ファイアーウォールや暗号化の設定を実践します。
コスト最適化	コスト最適化に必要なサービスを理解して、請求ダッシュボードやコスト管理のツールを操作します。
運用上の優秀性	運用に必要なサービスを理解して、CloudWatchの設定を実践します。
模擬試験	アソシエイト試験の模擬試験を3回分実施して、今回獲得した知識をテスト上で確認します。

AWSの利用料について

本講義のレクチャーを実施するとAWSの利用料金が発生しますが、極力最低コストになるように進めます。

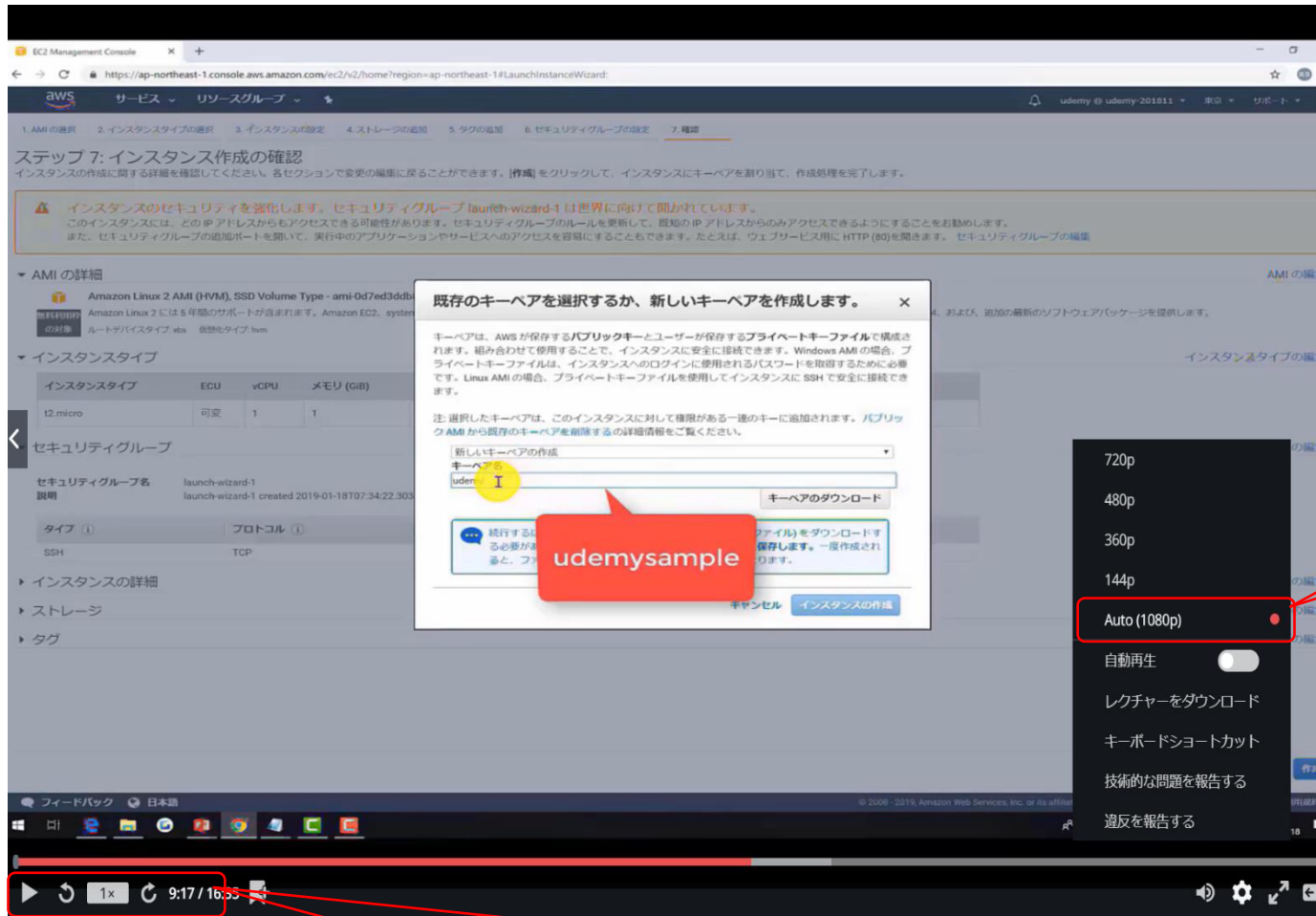
無料枠の利用	EC2・S3・VPCなどの基本機能は無料枠を利用してレクチャーを進めますので料金は発生しません。
最小コスト構成による 料金の最小化	RDS/VPC内のNATゲートウェイなどの一部サービスは無料枠がないため料金が発生しますが、即時削除により最小コストに抑えます。 例) RDSはマスタスレーブ構成で最低43ドル/月になりますが、講義は1時間以内で削除できますので利用料は約0.06ドルになります。

まずはAWSと試験を理解するために

このセクションでは講義の全体像を理解した上で、アソシエイト試験体験、AWS構築体験を得て全体を掴んでいただきます。



動画の設定



Auto設定にすることで最高画質（1080pでクリアに閲覧ことができます）

音声の速度を好みに応じて変更可能
0.5~2.0倍

動画の設定

AWS操作に慣れている
方向け

動画の速度を1.0倍のままで、ハンズオンを効率的に実施します。

ハンズオンをゆっくり
実施したい

動画の速度を0.75倍にして実施するとゆっくりハンズオンを実施することができます。

試験まで時間がないため
効率的に学習したい

ハンズオンを実施せずに動画の速度を1.5倍~2.0倍にして視聴のみに集中して試験用に覚えることに集中します。

Mac Terminalのケース

Terminalを利用した場合の接続設定については以下のコマンドで入力してください

```
$ MV ~/Downloads/udemysample.pem ~/.ssh/
```

ファイル移動
のコマンド

秘密鍵ファイルを指定
(名称はご自分のpem
ファイル名にする)

ダウンロードした秘密鍵
ファイルをsshフォルダへ
移動

Mac Terminalのケース

Terminalを利用した場合の接続設定については以下のコマンドで入力してください

```
$ MV ~/Downloads/udemysample.pem ~/.ssh/  
$ chmod 400 ~/.ssh/udemysample.pem
```

権限設定を
変更するコ
マンド

秘密鍵の権
限を400に
変更

Mac Terminalのケース

Terminalを利用した場合の接続設定については以下のコマンドで入力してください

```
$ MV ~/Downloads/udemysample.pem ~/ .ssh/  
$ chmod 400 ~/.ssh/udemysample.pem  
$ ssh -i ~/.ssh/udemysample.pem ec2-user@xxx.xxx.xxx.xxx
```

ssh接続する
ためのコマン
ド

秘密鍵ファイル
(identityファイ
ル) を指定

秘密鍵を指定 + ログインユー
ザー名@パブリックIPアドレ
スを指定してアクセス

AWSの資格体系

AWSの資格体系

AWS資格には基礎コース、アソシエイト、プロフェッショナル、専門知識の4つのカテゴリーがある。

FOUNDATIONAL

AWS クラウドの基礎的な理解を目的とした知識ベースの認定です。

事前の経験は必要ありません。



PROFESSIONAL

AWS 上で安全かつ最適化された最新のアプリケーションを設計し、プロセスを自動化するために必要な高度なスキルと知識を証明するロールベースの認定です。2 年以上の AWS クラウドの経験があることが望ましいです。



ASSOCIATE

AWS の知識とスキルを証明し、AWS クラウドのプロフェッショナルとしての信頼性を構築するロールベースの認定です。クラウドおよび/または豊富なオンプレミスでの IT 経験があることが望ましいです。



SPECIALTY

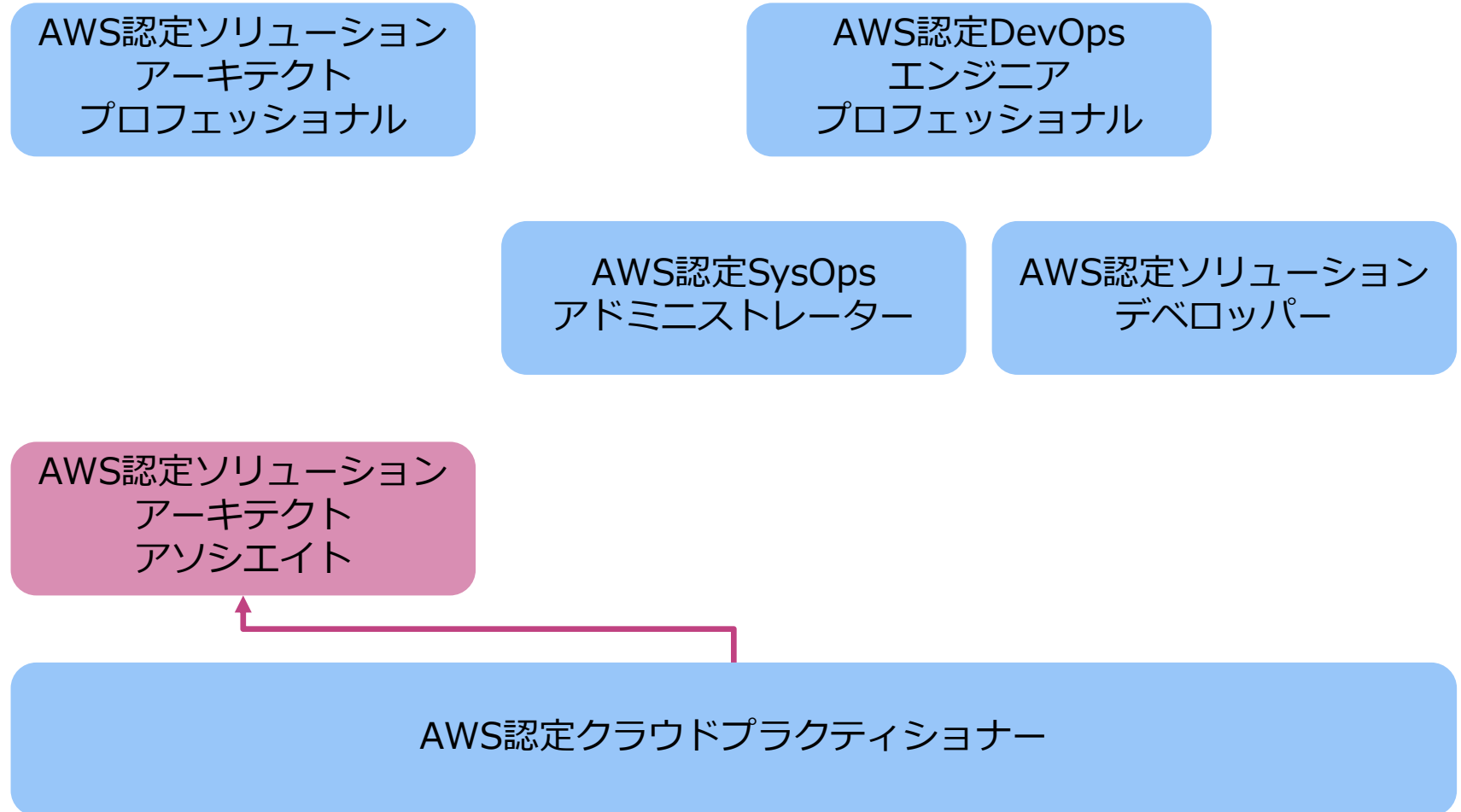
より深く掘り下げ、これらの戦略的領域において、ステークホルダーおよび/または顧客に信頼されるアドバイザーとしての地位を確立してください。推奨される経験については、試験のページで試験ガイドを参照してください。



参考: <https://aws.amazon.com/jp/certification/>

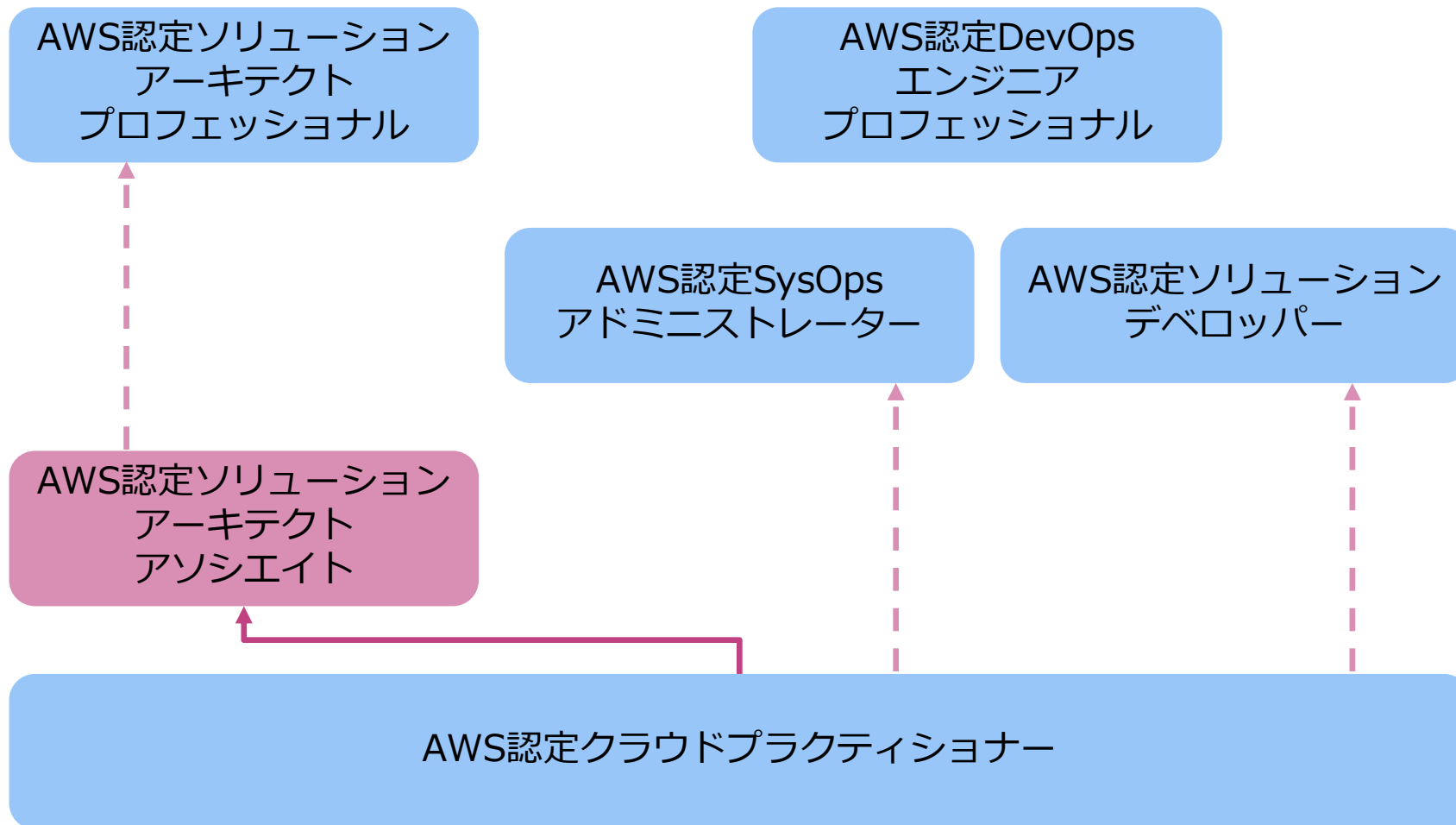
AWSの資格体系

AWS認定資格の取得レベルと理想的な取得順序



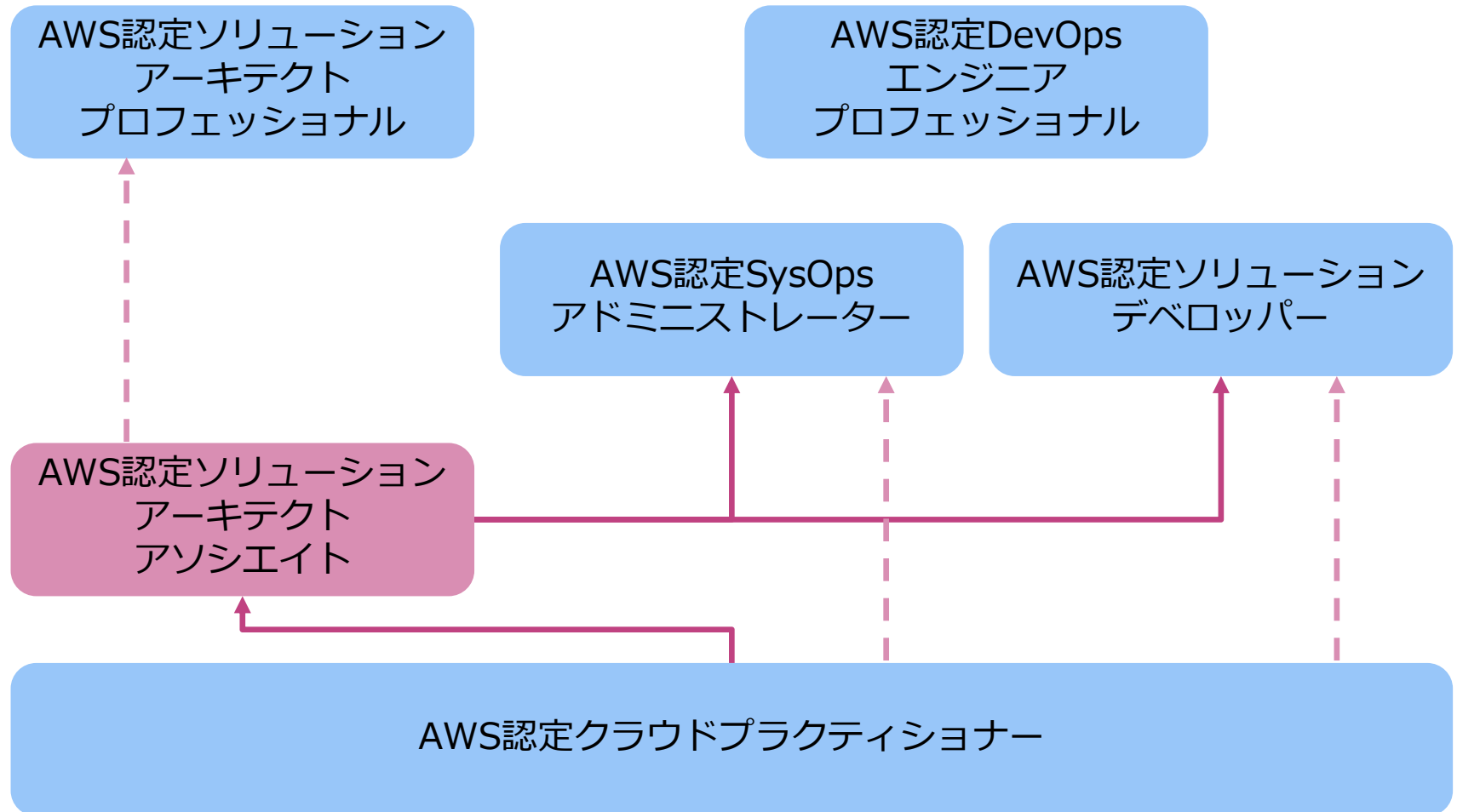
AWSの資格体系

AWS認定資格の取得レベルと理想的な取得順序



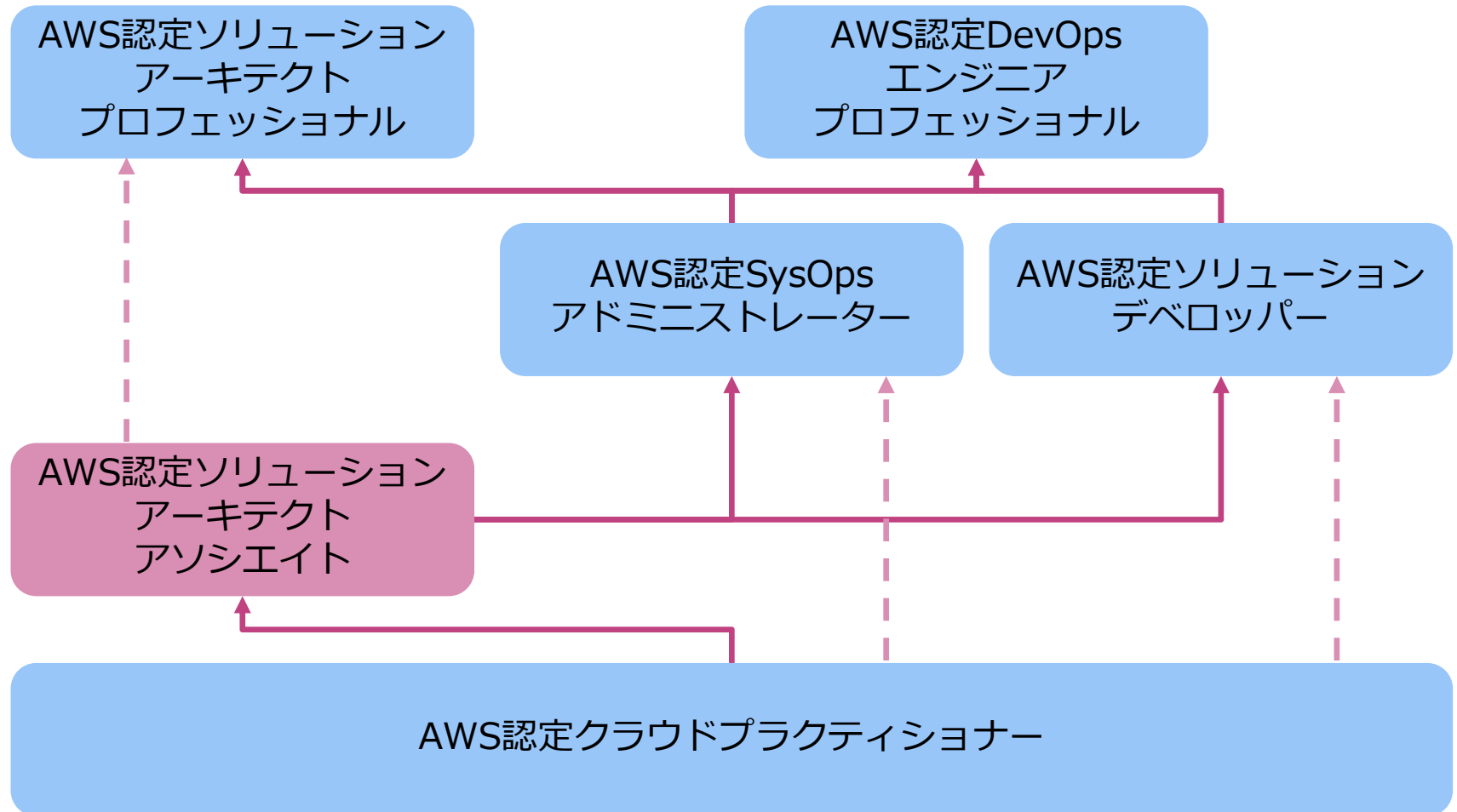
AWSの資格体系

AWS認定資格の取得レベルと理想的な取得順序



AWSの資格体系

AWS認定資格の取得レベルと理想的な取得順序



アソシエイト 試験概要

受験生に求める能力

顧客要件に基づいてアーキテクチャ設計原則を使ったソリューションを定義する。

プロジェクトのライフサイクル全体を通じて、ベストプラクティスに基づいた実装ガイダンスを組織に提供する。

推奨される知識

- AWS 上で使用可能な、コスト効率が高く、フォールトトレラントでスケーラブルな分散システムを設計する 1 年間の実務経験
- コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ、およびデータベース関連のAWS の サービスを使用した実務経験
- AWS のデプロイメントおよび管理サービスの実務経験
- AWS ベースのアプリケーションの技術要件を特定して定義する能力
- 特定の技術要件を満たす AWS の サービスを特定する能力
- AWS プラットフォーム上に安全で信頼性の高いアプリケーションを構築するために推奨されているベスト プラクティスに関する知識
- AWS クラウドで構築される基本的なアーキテクチャ原則の理解
- AWS グローバルインフラストラクチャの理解
- AWS に関連するネットワークテクノロジーの理解
- AWS が提供するセキュリティ機能とツール、およびそれらが従来のサービスとどのように関連しているかの理解

質問形式

- 選択問題: 正しい回答が 1 つと、間違った回答 (デストラクタ) が 3 つあります。
- 複数回答: 5 つ以上のオプションのうち、正解が 2 つ以上あります。

合格基準

- 試験時間: 130分
- 質問数: 65問
- 得点範囲: 100点-1000点 (難易度調整された平均値)
- 合格点: 720点 (約72%)

質問パターン

【質問パターン①】

AWSサービスの選択／AWSサービスの特徴や機能の選択

質問パターン

【質問パターン①】

AWSサービスの選択／AWSサービスの特徴や機能の選択
⇒AWS認定クラウドプラクティショナーと重複

質問パターン

【質問パターン①】

AWSサービスの選択／AWSサービスの特徴や機能の選択
⇒AWS認定クラウドプラクティショナーと重複

あなたの会社はユーザーが動画を共有するアプリケーションを運用しています。このアプリケーションは、ユーザーによってアップロードされた動画进行处理するためのEC2インスタンスにホストされています。ビデオ进行处理し公開するEC2ワークプロセスを有しており、Auto Scalingグループ が設定されています。

ワークプロセスの信頼性を高めるため利用すべきサービスを選択してください。

- 1) Amazon SQS
- 2) Amazon SNS
- 3) Amazon SES
- 4) CloudFront

質問パターン

【質問パターン①】

AWSサービスの選択／AWSサービスの特徴や機能の選択
⇒AWS認定クラウドプラクティショナーと重複

【質問パターン②】

AWSサービスの適切な設定方法の選択

質問パターン

【質問パターン②】

AWSサービスの適切な設定方法やトラブル解消方法の選択

あなたはソリューションアーキテクトとして、AWS上にSFAを構築しています。このSFAには営業担当者が毎日売上高をアップロードする業務要件があります。さらに、その記録は営業レポート用に保存する必要があります。レポートの保存用には耐久性と可用性のあるストレージが求められます。SFAを利用する営業担当者が多いため、何らかの操作ミスなどで、これらの記録が誤って消去されないようにすることが重要な要件となっています。これらの要件を満たすためのデータ保護施策を選択してください。

- 1) S3を利用してバージョニング機能を有効化する。
- 2) EBSにデータを蓄積してスナップショットを定期的に自動取得する
- 3) S3にデータを蓄積してスナップショットを定期的に自動取得する
- 4) RDSにデータを蓄積してスナップショットを定期的に自動取得する

質問パターン

【質問パターン①】

AWSサービスの選択／AWSサービスの特徴や機能の選択
⇒AWS認定クラウドプラクティショナーと重複

【質問パターン②】

AWSサービスの適切な設定方法の選択

【質問パターン③】

様々なAWSサービスを組み合わせた最適なアーキテクチャ構成の選択

質問パターン

【質問パターン③】

様々なAWSサービスを組み合わせた最適なアーキテクチャ構成の選択

あなたは、AWS上にトランザクション処理をしつつ、コンテンツを配信する2層Webアプリケーションを構築しています。データ層では、オンライントランザクション処理（OLTP）データベースを利用しています。WEB層では柔軟でスケーラブルなアーキテクチャ構成を実現する必要があります。

この要件を満たすための最適な方法を選択してください。

- 1) EC2インスタンスにELBとAuto Scalingグループを設定する。
- 2) RDSのマルチAZ構成を設定する。
- 3) EC2インスタンスをマルチAZに展開してRoute53によるフェイルオーバールーティングを実施する
- 4) EC2インスタンスを予測キャパシティよりも多く設置する

アソシエイト試験の分野 (03版)

03版試験の特徴

- 出題される分野は02版と大きく変わっていないが、分野別の出題率が変更されている。
- 出題範囲とされるAWSサービス範囲がレアなサービスまで拡大されているものの、詳細な設定や機能まで問われるサービスは従来と同じサービスが中心になる。
- 問題方式は02版と同じだが、問題文と選択肢が長い問題が増え、単純なサービス名などを答える問題がかなり減って難易度が増加した。

試験範囲

Well Architected Frameworkの6つの設計原則のうちで、運用上の優秀性とサステナビリティ以外の4つが試験範囲

分野		比率(02)
分野 2	弾力性に優れたアーキテクチャの設計	30%
分野 3	高性能アーキテクチャの設計	28%
分野 1	セキュアなアーキテクチャの設計	24%
分野 4	コスト最適化アーキテクチャの設計	18%

試験範囲

Well Architected Frameworkの6つの設計原則のうちで、運用上の優秀性とサステナビリティ以外の4つが試験範囲

分野		比率(02)	比率(03)
分野 2	弾力性に優れたアーキテクチャの設計	30%	26%
分野 3	高性能アーキテクチャの設計	28%	24%
分野 1	セキュアなアーキテクチャの設計	24%	30%
分野 4	コスト最適化アーキテクチャの設計	18%	20%

試験範囲

Well Architected Frameworkの6つの設計原則のうちで、運用上の優秀性とサステナビリティ以外の4つが試験範囲

分野		比率(02)	比率(03)
分野 2	弾力性に優れたアーキテクチャの設計	30%	26%
分野 3	高性能アーキテクチャの設計	28%	24%
分野 1	セキュアなアーキテクチャの設計	24%	30%
分野 4	コスト最適化アーキテクチャの設計	18%	20%

セキュリティとコスト最適化を重視

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

- 1.1 AWS のリソースへのセキュアなアクセスを設計する。
- 1.2 安全なワークロードとアプリケーションを設計する。
- 1.3 適切なデータセキュリティコントロールを判断する。

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

1.1 AWS のリソースへのセキュアなアクセスを設計する。

知識

【AWSセキュリティの基礎知識】

- AWS 責任共有モデル
- AWS セキュリティのベストプラクティス (最小権限の原則など)
- AWS のグローバルインフラストラクチャ (アベイラビリティゾーン、AWS リージョンなど)

【セキュリティ設定とサービスの知識】

- 複数のアカウントにまたがるアクセス制御と管理
- AWS フェデレーテッドアクセスおよび ID サービス (AWS Identity and Access Management [IAM]、AWS Single Sign-On [AWS SSO] など)

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

1.1 AWS のリソースへのセキュアなアクセスを設計する。

スキル

【IAMによる管理】

- AWS セキュリティのベストプラクティスを IAM ユーザーとルートユーザーに適用する (多要素認証 (MFA) など)
- IAM ユーザー、グループ、ロール、ポリシーを含む柔軟な認証モデルを設計する

【アカウント統合管理】

- 複数の AWS アカウント (AWS Control Tower、サービスコントロールポリシー [SCP] など) のセキュリティ戦略を設計する
- Directory Service を IAM ロールとフェデレートするタイミングを決定する

【リソース管理】

- AWS のサービスに対するリソースポリシーの適切な使用を判断する

【ロールによる一時認証管理】

- ロールベースのアクセスコントロール戦略 (AWS Security Token Service (AWS STS)、ロールスイッチング、クロスアカウントアクセスなど) を設計する

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

1.2 安全なワークロードとアプリケーションを設計する。

知識

【セキュリティサービスの基礎知識】

- 適切なユースケース (Amazon Cognito、Amazon GuardDuty、Amazon Macie など) を持つセキュリティサービス
- AWS サービスエンドポイント
- AWS外部の脅威ベクトル (DDoS、SQL インジェクションなど)

【セキュリティ設定の知識】

- アプリケーション設定と認証情報セキュリティ
- AWS でポート、プロトコル、ネットワークトラフィックを制御する
- セキュアなアプリケーションアクセス

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

1.2 安全なワークロードとアプリケーションを設計する。

スキル

【設計・戦略】

- セキュリティコンポーネント (セキュリティグループ、ルートテーブル、ネットワークACL、NAT ゲートウェイなど) を使用したVPCアーキテクチャの設計
- ネットワークセグメンテーション戦略の決定 (パブリックサブネットとプライベートサブネットの使用など)

【サービスの設定】

- AWS のサービスをセキュアなアプリケーション (AWS Shield、AWS WAF、AWS SSO、AWS Secrets Manager など) に統合する
- AWS クラウドとの間の外部ネットワーク接続 (VPN、AWS Direct Connect など) を保護する

分野1：セキュアなアーキテクチャの設計

1.3 適切なデータセキュリティコントロールを判断する。

知識	• データアクセスとガバナンス • データ復旧 • データ保持と分類 • 暗号化と適切なキー管理
スキル	【サービス選定】 • コンプライアンス要件を満たすために AWS テクノロジーを調整する 【データ暗号化の設定】 • 保存時のデータを暗号化する (例: AWS Key Management Service [AWS KMS] など) • 転送中のデータを暗号化する (TLS を使用した AWS Certificate Manager [ACM] など) • 暗号化キーにアクセスポリシーを実装する • 暗号化キーのローテーションと証明書の更新 【データ保存の設定】 • データバックアップとレプリケーションを実装する • データアクセス、ライフサイクル、保護に関するポリシーを実装する

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

- 2.1 スケーラブルで疎結合のアーキテクチャを設計する。
- 2.2 高可用性アーキテクチャおよび/またはフォールトトレラントアーキテクチャを設計する。

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

■ 2.1 スケーラブルで疎結合のアーキテクチャを設計する。

知識

【アーキテクチャ設計知識】

- マイクロサービスの設計原則 (ステートレスワークロードとステートフルワークロードの比較など)
- イベント駆動型アーキテクチャ
- 多層アーキテクチャ
- キャッシュ戦略

【ユースケース選定の知識】

- 適切なユースケース (AWS Transfer Family、Amazon Simple Queue Service [Amazon SQS]、Secrets Manager など) を持つ AWS マネージドサービス
- 関連する特性を持つストレージタイプ (オブジェクト、ファイル、ブロックなど)

【スケーリングの知識】

- ロードバランシングの概念 (Application Load Balancer など)
- 垂直スケーリングと水平スケーリング
- エッジアクセラレーター(コンテンツ配信ネットワーク [CDN]など)を適切に使用方法
- リードレプリカを使用するタイミング

【サーバレスの知識】

- キューイングとメッセージングの概念 (パブリッシュ/サブスクライブなど)
- API の作成と管理 (Amazon API Gateway、REST API など)
- サーバーレステクノロジーとパターン (AWS Fargate、AWS Lambda など)
- ワークフローオーケストレーション (AWS Step Functions など)

【Dockerの知識】

- コンテナのオーケストレーション (Amazon Elastic Container Service [Amazon ECS]、Amazon Elastic Kubernetes Service [Amazon EKS] など)
- アプリケーションをコンテナに移行する方法

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

■ 2.1 スケーラブルで疎結合のアーキテクチャを設計する。

スキル

【設計・戦略】

- 要件に基づいたイベント駆動型、マイクロサービス、および/または多層アーキテクチャの設計
- アーキテクチャ設計で使用するコンポーネントのスケーリング戦略の決定

【サービス選択・設定】

- 要件に基づいて、疎結合を実現するために必要な AWS のサービスを決定する
- コンテナをいつ使用するタイミングを判断する
- サーバーレステクノロジーとパターンを使用するタイミングを判断する
- 要件に基づいて適切なコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、データベーステクノロジーを推奨する
- ワークロードに特化した AWS のサービスを使用する

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

2.2 高可用性アーキテクチャおよび/またはフォールトトレラントアーキテクチャを設計する。

知識

【AWSインフラの基礎知識】

- AWS のグローバルインフラストラクチャ (アベイラビリティゾーン、AWS リージョン、Amazon Route 53 など)
- ネットワークの基本概念 (ルートテーブルなど)
- ロードバランシングの概念 (Application Load Balancer など)
- プロキシの概念 (Amazon RDS プロキシなど)

【ユースケース選定の知識】

- 適切なユースケース (Amazon Comprehend、Amazon Polly など) を持つ AWS マネージドサービス
- ストレージオプションと特性 (耐久性、レプリケーションなど)
- Service Quotas とスロットリング (スタンバイ環境でワークロードService Quotas を構成する方法など)

【アーキテクチャ設計の知識】

- フェイルオーバー戦略
- 災害対策 (DR) 戦略 (バックアップと復元、パイロットライト、ウォームスタンバイ、Active-Active フェイルオーバー、目標復旧時点 [RPO]、目標復旧時間 [RTO] など)
- 分散型設計パターン
- イミュータブルインフラストラクチャ

【運用ツールの知識】

- ワークロードの可視性 (AWS X-Ray など)

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

2.2 高可用性アーキテクチャおよび/またはフォールトトレラントアーキテクチャを設計する。

スキル

【設計・戦略】

- インフラストラクチャの整合性を確保するオートメーション戦略を決定する
- データの耐久性と可用性を確保するための戦略 (バックアップなど) の実装
- ビジネス要件を満たす適切な DR 戦略を選択する
- 単一障害点を軽減する設計を実装する

【サービス選定・設定】

- AWS リージョンまたはアベイラビリティゾーン全体にわたって、可用性が高い、および/または耐障害性のあるアーキテクチャを提供するのに必要な AWS のサービスを決定する
- レガシーアプリケーションやクラウド用に構築されていないアプリケーション (アプリケーションの変更が不可能な場合など) の信頼性を向上させる AWS のサービスを使用する
- ワークロードに特化したAWS のサービスを使用する。
- ビジネス要件に基づいてメトリクスを特定し、可用性の高いソリューションズを提供する

分野3：高性能アーキテクチャの設計

- 3.1 高パフォーマンスかつスケーラブルなストレージソリューションズを決定する。
- 3.2 高性能で伸縮自在なコンピューティングソリューションズを設計する。
- 3.3 高パフォーマンスデータベースソリューションズを特定する。
- 3.4 高パフォーマンスおよび/またはスケーラブルなアーキテクチャを決定する。
- 3.5 高性能なデータ取り込みと変換のソリューションズを判断する。

分野3: 高性能アーキテクチャの設計

■ 3.1 高パフォーマンスかつスケーラブルなストレージソリューションズを決定する。

知識

- ビジネス要件を満たすハイブリッドストレージソリューションズ
- 適切なユースケースを持つストレージサービス (Amazon S3、Amazon Elastic File System [Amazon EFS]、Amazon Elastic Block Store [Amazon EBS] など)
- 関連する特性を持つストレージタイプ (オブジェクト、ファイル、ブロックなど)

スキル

- パフォーマンス要件を満たすストレージサービスと設定を決定する
- 将来のニーズに合わせてスケールできるストレージサービスを特定する

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.2 高性能で伸縮自在なコンピューティングソリューションズを設計する。

知識

【コンピューティングに関する基本知識】

- AWS のグローバルインフラストラクチャとエッジサービスによってサポートされる分散コンピューティングの概念
- キューイングとメッセージングの概念 (パブリッシュ/サブスクライブなど)

【サービスの知識】

- 適切なユースケース (AWS Batch、Amazon EMR、Fargate など) を持つ AWS コンピューティングサービス
- 適切なユースケース (Amazon EC2 Auto Scaling、AWS Auto Scaling など) によるスケーラビリティ機能
- サーバーレステクノロジーとパターン (Lambda、Fargate など)
- コンテナのオーケストレーション (Amazon ECS、Amazon EKS など)

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.2 高性能で伸縮自在なコンピューティングソリューションズを設計する。

スキル

【アーキテクチャ設計】

- コンポーネントを個別にスケールできるようにワークロードをデカップリングする
- スケーリングアクションを実行するメトリクスと条件を特定する

【サービス選択・設定】

- ビジネス要件を満たす適切なコンピューティングオプションと機能 (EC2 インスタンスタイプなど) を選択する
- ビジネス要件を満たす適切なリソースタイプとサイズ (Lambda メモリの容量など) を選択する

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.3 高パフォーマンスデータベースソリューションズを特定する。

知識

【サービスとアーキテクチャの知識】

- AWS のグローバルインフラストラクチャ (アベイラビリティゾーン、AWS リージョンなど)
- データベースタイプとサービス (サーバーレス、リレーショナル、非リレーショナル、インメモリなど)
- 適切なユースケース (異種間移行、同種間移行など) を持つDBエンジン
- キャッシュ戦略とサービス (Amazon ElastiCache など)

【DB設定の知識】

- データアクセスパターン (読み取り集約型と書き込み集中型など)
- データベースキャパシティープランニング (キャパシティーユニット、インスタンスタイプ、プロビジョンド IOPS など)
- データベース接続とプロキシ
- データベースレプリケーション (リードレプリカなど)

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.3 高パフォーマンスデータベースソリューションズを特定する。

スキル

【アーキテクチャ設計】

- データベースアーキテクチャを設計する

【サービス選択・設定】

- 適切なデータベースエンジンを決定する (MySQL と PostgreSQL の比較など)
- 適切なデータベースタイプを決定する (Amazon Aurora、Amazon DynamoDB など)
- キャッシングを統合してビジネス要件に対応する
- ビジネス要件を満たすようにリードレプリカを設定する

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.4 高パフォーマンスおよび/またはスケーラブルなアーキテクチャを決定する。

知識

【サービスの知識】

- 適切なユースケース (Amazon CloudFront、AWS Global Accelerator など) を持つエッジネットワークサービス
- ロードバランシングの概念 (Application Load Balancer など)
- ネットワーク接続オプション (AWS VPN、Direct Connect、AWS PrivateLink など)

【設定知識】

- ネットワークアーキテクチャの設計方法 (サブネット層、ルーティング、IP アドレス指定など)

スキル

【アーキテクチャ設計】

- さまざまなアーキテクチャ (グローバル、ハイブリッド、多層など) のネットワークトポロジを作成する

【サービス選択・設定】

- 適切なロードバランシング戦略を選択する
- 将来のニーズに合わせてスケールできるネットワーク設定を決定する
- ビジネス要件を満たす適切なリソース配置を決定する

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.5 高性能なデータ取り込みと変換のソリューションズを判断する。

知識

【方式の設計】

- データ取り込みパターン (頻度など)
- 取り込みアクセスポイントへのセキュアなアクセス
- ビジネス要件を満たすのに必要な規模と速度

【サービスの選択・設定】

- 適切なユースケース (Amazon Athena、AWS Lake Formation、Amazon QuickSight など) を持つデータ分析および視覚化サービス
- 適切なユースケース (Amazon Kinesis など) を持つデータサービスのストリーミング
- 適切なユースケース (AWS DataSync、AWS Storage Gateway など) を持つデータ転送サービス
- 適切なユースケース (AWS Glue など) を持つデータ変換サービス

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.5 高性能なデータ取り込みと変換のソリューションズを判断する。

スキル

【アーキテクチャ設計】

- データストリーミングアーキテクチャを設計する
- データ転送ソリューションズの設計
- 可視化戦略を実装する

【サービス選択・設定】

- データレイクを構築および保護する
- データ処理に適したコンピューティングオプション (Amazon EMR など) を選択する
- 取り込みに適した設定を選択する
- 形式間でデータを変換する (.csv から.parquet など)

分野 4: コストを最適化したアーキテクチャ設計

- 4.1 コストを最適化したストレージソリューションズを設計する。
- 4.2 コストを最適化したコンピューティングソリューションズを設計する。
- 4.3 コストを最適化したデータベースソリューションズを設計する。
- 4.4 コストを最適化したネットワークアーキテクチャを設計する

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.1 コストを最適化したストレージソリューションズを設計する。

知識

【ストレージの選択の知識】

- 関連する特性を持つストレージタイプ (オブジェクト、ファイル、ブロックなど)
- 適切なユースケース (Amazon FSx、Amazon EFS、Amazon S3、Amazon EBS など) を持つ AWSストレージサービス
- ハイブリッドストレージオプション (DataSync、Transfer Family、Storage Gateway など)

【ストレージ設定の知識】

- アクセスオプション (リクエスト支払いのオブジェクトストレージを持つ S3 バケットなど)
- ストレージ階層化 (オブジェクトストレージのコールド階層化など)
- ブロックストレージオプション (ハードディスクドライブ [HDD] ボリュームタイプ、ソリッドステートドライブ [SSD] ボリュームタイプなど)
- バックアップ戦略
- ストレージアクセスパターン
- データライフサイクル

【コスト管理の知識】

- AWSコスト管理サービス機能 (コスト配分タグ、マルチアカウント請求など)
- 適切なユースケース (AWS Cost Explorer、AWS Budgets、AWS Cost and Usage Report など) を持つAWS コスト管理ツール

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.1 コストを最適化したストレージソリューションズを設計する。

スキル

【ストレージ利用の設計とサービス選択】

- 適切なストレージ戦略の設計 (Amazon S3 へのバッチアップロードと個別のアップロードとの比較など)
- 適切なバックアップおよび/またはアーカイブソリューションを選択する
- ストレージサービスへのデータ移行に適したサービスを選択する

【ストレージのタイプ選択】

- ワークロードに対して最も費用対効果の高いストレージサービスを選択する
- ワークロードに適したストレージサイズを決定する
- 適切なストレージ階層を選択する

【効率の良いストレージの設定】

- ストレージオートスケーリングが必要な場合を判断する
- S3 オブジェクトのライフサイクルを管理する
- ストレージに適切なデータライフサイクルを選択する
- ワークロードのデータをAWSストレージに転送する場合に最もコストが低い方法を決定する

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.2 コストを最適化したコンピューティングソリューションズを設計する。

知識

【コスト最適に関連するアーキテクチャ知識】

- AWS のグローバルインフラストラクチャ (アベイラビリティゾーン、AWS リージョンなど)
- 分散コンピューティング戦略 (エッジ処理など)
- スケーリング戦略 (Auto Scaling、休止状態など)

【コスト最適に関連するサービスや設定知識】

- ハイブリッドコンピューティングオプション (AWS Outposts、AWS Snowball Edge など)
- インスタンスタイプ、ファミリー、サイズ (メモリ最適化、コンピューティング最適化、仮想化など)
- コンピューティング使用率の最適化 (コンテナ、サーバーレスコンピューティング、マイクロサービスなど)

【購入方式の知識】

- AWS 購入オプション (スポットインスタンス、リザーブドインスタンス、Savings Plans など)

【コスト管理サービスの知識】

- AWSコスト管理サービス機能 (コスト配分タグ、マルチアカウント請求など)
- 適切なユースケース (Cost Explorer、AWS Budgets、AWS Cost and Usage Report など) を持つ AWS コスト管理ツール

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.2 コストを最適化したコンピューティングソリューションズを設計する。

スキル

【最適なサービスの選択】

- 適切なロードバランシング戦略を決定する (Application Load Balancer [レイヤー 7]、Network Load Balancer [レイヤー 4]、Gateway Load Balancer の比較など)
- 適切なユースケース (Lambda、Amazon EC2、Fargate など) を持つ費用対効果の高い AWSコンピューティングサービスを決定する

【インスタンス選定】

- ワークロードに適したインスタンスファミリーを選択する
- ワークロードに適したインスタンスサイズを選択する

【コスト効率なソリューション方式設計】

- 伸縮自在なワークロードに適したスケーリング方法と戦略を決定する (水平と垂直の比較、EC2 の休止状態など)
- さまざまなクラスのワークロード (本番ワークロード、非本番ワークロードなど) に必要な可用性を判断する。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.3 コストを最適化したデータベースソリューションズを設計する。

知識

【コスト最適なアーキテクチャ知識】

- キャッシュ戦略
- データ保持ポリシー
- データベースキャパシティプランニング (キャパシティユニットなど)
- データベース接続とプロキシ
- データベースレプリケーション (リードレプリカなど)

【コスト最適なデータベース選定に関する知識】

- 適切なユースケース (異種間移行、同種間移行など) を持つデータベースエンジン
- データベースタイプとサービス (リレーショナルと非リレーショナル、Aurora、DynamoDBの比較など)

【コスト管理サービスの知識】

- AWS コスト管理サービスの機能 (コスト配分タグ、マルチアカウント請求など)
- 適切なユースケース (Cost Explorer、AWS Budgets、AWS Cost and Usage Report など) を持つ AWS コスト管理ツール

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.3 コストを最適化したデータベースソリューションズを設計する。

スキル

【費用対効果の高いDB選定】

- 適切なユースケース (DynamoDB と Amazon RDS、サーバーレスとの比較など) を持つ費用対効果の高い AWS データベースサービスを決定する
- 費用対効果の高い AWS データベースタイプ (時系列形式、列指向形式など) を決定する
- 適切なデータベースエンジンを決定する (MySQL と PostgreSQL の比較など)

【コスト最適なデータベース設定】

- 適切なバックアップポリシーと保持ポリシー (スナップショットの頻度など) を設計する
- データベーススキーマとデータを異なる場所および/または異なるデータベースエンジンに移行する

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.4 コストを最適化したネットワークアーキテクチャを設計する

知識

【コスト最適なネットワークサービスの知識】

- ロードバランシングの概念 (Application Load Balancer など)
- NAT ゲートウェイ (NAT インスタンスと NAT ゲートウェイのコスト比較など)
- ネットワーク接続 (プライベート回線、専用回線、VPN など)
- ネットワークルーティング、トポロジ、ピアリング (AWS Transit Gateway、VPC ピアリングなど)
- 適切なユースケース (DNS など) を持つネットワークサービス

【コスト管理サービスの知識】

- AWS コスト管理サービスの機能 (コスト配分タグ、マルチアカウント請求など)
- 適切なユースケース (Cost Explorer、AWS Budgets、AWS Cost and Usage Report など) を持つ AWS コスト管理ツール

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.4 コストを最適化したネットワークアーキテクチャを設計する

スキル

【効率的なネットワーク利用方式の決定】

- コンテンツ配信ネットワーク (CDN) とエッジキャッシュに対する戦略的ニーズを判断する
- 適切なスロットリング戦略を選択する

【コスト最適なネットワーク設定】

- ネットワークに適切な NATゲートウェイタイプ (1 つの共有 NAT ゲートウェイと各アベイラビリティゾーンでの NAT ゲートウェイの比較など) を設定する
- 適切なネットワーク接続を設定する (Direct Connect、VPN、インターネットの比較など)
- ネットワーク転送コストを最小限に抑えるために適切なネットワークルートを設定する (リージョン間、アベイラビリティゾーン間、プライベートからパブリック、Global Accelerator、VPC エンドポイントなど)
- 既存のワークロードをレビューしてネットワークを最適化する
- ネットワークデバイスに適切な帯域幅割り当てを選択する (単一の VPN と複数の VPN の比較、Direct Connect の速度など)

AWSサービス範囲

【分析】

- Amazon Athena
- AWS Data Exchange
- AWS Data Pipeline
- Amazon EMR
- AWS Glue
- Amazon Kinesis
- AWS Lake Formation
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)
- Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service)
- Amazon QuickSight
- Amazon Redshift

【アプリケーション統合】

- Amazon AppFlow
- AWS AppSync
- Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)
- Amazon MQ
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS Step Function

【AWS コスト管理】

- AWS Budgets
- AWS Cost and Usage Report
- AWS Cost Explorer
- Savings Plans

【コンピューティング】

- AWS Batch
- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Outposts
- AWS Serverless Application Repository
- VMware Cloud on AWS
- AWS Wavelength

【コンテナ】

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon ECS Anywhere
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- Amazon EKS Anywhere
- Amazon EKS Distro

【データベース】

- Amazon Aurora
- Amazon Aurora Serverless
- Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
- Amazon Neptune
- Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)
- Amazon RDS
- Amazon Redshift
- Amazon Timestream

AWSサービス範囲

[マネジメントとガバナンス]

- AWS Auto Scaling
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- AWS Compute Optimizer
- AWS Config
- AWS Control Tower
- AWS License Manager
- Amazon Managed Grafana
- Amazon Managed Service for Prometheus
- AWS Management Console
- AWS Organizations
- AWS Personal Health Dashboard
- AWS Proton
- AWS Service Catalog
- AWS Systems Manager
- AWS Trusted Advisor
- AWS Well-Architected Tool

[フロントエンドのウェブとモバイル]

- AWS Amplify
- Amazon API Gateway
- AWS Device Farm
- Amazon Pinpoint

【デベロッパーツール】

- AWS X-Ray

【メディアサービス】

- Amazon Elastic Transcoder
→新しいAWS Elemental MediaConvertの利用を推奨
- Amazon Kinesis Video Streams

【機械学習】

- Amazon Comprehend
- Amazon Forecast
- Amazon Fraud Detector
- Amazon Kendra
- Amazon Lex
- Amazon Polly
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

【移行と転送】

- AWS Application Discovery Service
- AWS Application Migration Service (CloudEndure Migration)
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- AWS DataSync
- AWS Migration Hub
- AWS Server Migration Service (AWS SMS)
- AWS Snow Family
- AWS Transfer Family

AWSサービス範囲

[セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス]

- AWS Artifact
- AWS Audit Manager
- AWS Certificate Manager (ACM)
- AWS CloudHSM
- Amazon Cognito
- Amazon Detective
- AWS Directory Service
- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon Inspector
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Amazon Macie
- AWS Network Firewall
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub
- AWS Shield
- AWS Single Sign-On
- AWS WAF

[ネットワークとコンテンツ配信:]

- Amazon CloudFront
- AWS Direct Connect
- Elastic Load Balancing (ELB)
- AWS Global Accelerator
- AWS PrivateLink
- Amazon Route 53
- AWS Transit Gateway
- Amazon VPC
- AWS VPN

【サーバーレス】

- AWS AppSync
- AWS Fargate
- AWS Lambda

【ストレージ】

- AWS Backup
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon FSx (すべてのタイプに対応)
- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- AWS Storage Gateway

サンプル試験解説
(オプションル)

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

- 1.1 AWS のリソースへのセキュアなアクセスを設計する。
- 1.2 安全なワークロードとアプリケーションを設計する。
- 1.3 適切なデータセキュリティコントロールを判断する。

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

1.1 AWS のリソースへのセキュアなアクセスを設計する。

企業は、複数のアベイラビリティゾーン全体にわたる VPC で、公開されている 3 層 Web アプリケーションを実行します。プライベートサブネットで行われているアプリケーション層の Amazon EC2 インスタンスでは、インターネットからソフトウェアパッチをダウンロードする必要があります。ただし、インターネットから直接インスタンスにアクセスすることはできません。

インスタンスが必要なパッチをダウンロードできるようにするために実行すべきアクションはどれですか? (2 つ選択してください。)

- 1) パブリックサブネットに NAT ゲートウェイを構成する。
- 2) インターネットトラフィック用の NAT ゲートウェイへのルートがあるカスタムルートテーブルを定義し、それをアプリケーション層のプライベートサブネットに関連付ける。
- 3) Elastic IP アドレスをアプリケーションインスタンスに割り当てる。
- 4) インターネットトラフィック用のインターネットゲートウェイへのルートがあるカスタムルートテーブルを定義し、それをアプリケーション層のプライベートサブネットに関連付ける。
- 5) プライベートサブネットに NAT インスタンスを設定する。

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

1.1 AWS のリソースへのセキュアなアクセスを設計する。

企業は、複数のアベイラビリティゾーン全体にわたる VPC で、公開されている 3 層 Web アプリケーションを実行します。プライベートサブネットで行われているアプリケーション層の Amazon EC2 インスタンスでは、インターネットからソフトウェアパッチをダウンロードする必要があります。ただし、インターネットから直接インスタンスにアクセスすることはできません。インスタンスが必要なパッチをダウンロードできるようにするために実行すべきアクションはどれですか? (2 つ選択してください。)

- 1) パブリックサブネットに NAT ゲートウェイを構成する。
- 2) インターネットトラフィック用の NAT ゲートウェイへのルートがあるカスタムルートテーブルを定義し、それをアプリケーション層のプライベートサブネットに関連付ける。

オプション 1 と 2 が正解となります。NAT ゲートウェイは、プライベートサブネット内のインスタンスからインターネットまたは他の AWS サービスにトラフィックを転送し、その応答をインスタンスに送り返します。NAT ゲートウェイが作成された後、プライベートサブネットのルートテーブルを更新して、インターネットトラフィックを NAT ゲートウェイに向ける必要があります。

分野1:セキュアなアーキテクチャの設計

1.2 安全なワークロードとアプリケーションを設計する。

ある企業ではAWS上でホストしているアプリケーションを運用しています。このアプリケーションはVPCと2つのパブリックサブネットを利用しており、1つのサブネットにはインターネット経由でユーザーがWebサーバーにアクセスし、もう1つはサブネットにはデータベースサーバーが設置されています。あなたはセキュリティ担当者としてアーキテクチャのセキュリティを向上させる検討を開始しました。WEBサーバーへのアクセスは社内のイントラネットからのアクセスや社員PCからのインターネットアクセスに限られており、オープンなWEBサービスのようなインターネットアクセスは必要としません。

次のうち最もセキュリティが高い構成を選択してください。

- 1) データベースサーバーをプライベートサブネットに移動して、RDSに移行する。
- 2) パブリックサブネットにNATゲートウェイを設定して、プライベートサブネットにRDSを設置する。
- 3) WEBサーバーをプライベートサブネットに移動する。
- 4) データベースとWEBサーバーをプライベートサブネットに移動する。

分野1：セキュアなアーキテクチャの設計

1.2 安全なワークロードとアプリケーションを設計する。

ある企業ではAWS上でホストしているアプリケーションを運用しています。このアプリケーションはVPCと2つのパブリックサブネットを利用しており、1つのサブネットにはインターネット経由でユーザーがWebサーバーにアクセスし、もう1つはサブネットにはデータベースサーバーが設置されています。あなたはセキュリティ担当者としてアーキテクチャのセキュリティを向上させる検討を開始しました。WEBサーバーへのアクセスは社内のイントラネットからのアクセスや社員PCからのインターネットアクセスに限られており、オープンなWEBサービスのようなインターネットアクセスは必要としません。

次のうち最もセキュリティが高い構成を選択してください。

4) データベースとWEBサーバーをプライベートサブネットに移動する。

オプション4が正解となります。WEBサーバーへのアクセスは社内ネットからのアクセスや社員PCを利用したインターネットアクセスに限られており、オープンなWEBサービスのような不特定多数のインターネットアクセスは必要としないため、パブリックサブネット上でのWEBサーバーへのインターネットアクセスは必要ありません。

分野1：セキュアなアーキテクチャの設計

1.3 適切なデータセキュリティコントロールを判断する。

企業のセキュリティチームは、クラウドに保存されているすべてのデータを、オンプレミスに保存された暗号化キー を使用して保管時に必ず暗号化する必要があります。

これらの要件を満たす暗号化オプションはどれですか。(2 つ選択してください。)

- 1) Amazon S3 管理キー (SSE-S3) でサーバー側の暗号化を使用する。
- 2) AWS KMS 管理キー (SSE-KMS) でサーバー側暗号化を使用する。
- 3) 顧客が提供するキー (SSE-C) でサーバー側暗号化を使用する。
- 4) クライアント側の暗号化を使用して、保存時の暗号化を提供する。
- 5) Amazon S3 イベントによってトリガーされる AWS Lambda 関数を使用し、顧客のキーを使ってデータを暗号化する。

分野1：セキュアなアーキテクチャの設計

1.3 適切なデータセキュリティコントロールを判断する。

企業のセキュリティチームは、クラウドに保存されているすべてのデータを、オンプレミスに保存された暗号化キーを使用して保管時に必ず暗号化する必要があります。これらの要件を満たす暗号化オプションはどれですか。(2 つ選択してください。)

3) 顧客が提供するキー (SSE-C) でサーバー側暗号化を使用する。

4) クライアント側の暗号化を使用して、保存時の暗号化を提供する。

オプション 3 と 4 が正解となります。顧客が提供するキー (SSE-C) を使用したサーバー側の暗号化を使用すると、Amazon S3 は PUT リクエストで 提供される暗号化キーを使用してオブジェクトサーバー側を暗号化できます。Amazon S3 がオブジェクトを復号するには、GET リクエストに同じキーを指定する必要があります。顧客にはまた、Amazon S3 にアップロードしてダウンロード後に復号化する前に、データクライアント側を暗号化するオプションもあります。AWS SDK は、プロセスを合理化する S3 暗号化クライアントを提供します。

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

- 2.1 スケーラブルで疎結合のアーキテクチャを設計する。
- 2.2 高可用性アーキテクチャおよび/またはフォールトトレラントアーキテクチャを設計する。

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

■ 2.1 スケーラブルで疎結合のアーキテクチャを設計する。

【新】ある Web サイトでは、毎日正午に大量のトラフィックを受信するカスタムウェブアプリケーションが実行されています。ユーザーは毎日新しい写真やコンテンツをアップロードしていますが、タイムアウトについて苦情を寄せています。このアーキテクチャでは Amazon EC2 Auto Scaling グループが使用され、起動時にアプリケーションが起動してからユーザーのリクエストに応答するまでに 1 分かかります。

変化するトラフィックに的確に対応するために、ソリューションアーキテクトはアーキテクチャをどのように再設計すべきでしょうか。

- 1) Network Load Balancer をスロースタートに設定する。
- 2) Amazon ElastiCache for Redisを設定し、EC2インスタンスからの直接リクエストをオフロードする。
- 3) EC2インスタンスのウォームアップ条件でAuto Scalingステップスケーリングポリシーを設定する。
- 4) Application Load Balancer をオリジンとして使用するよう、Amazon CloudFront を設定する。

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

■ 2.1 スケーラブルで疎結合のアーキテクチャを設計する。

【新】あるWebサイトでは、毎日正午に大量のトラフィックを受信するカスタムウェブアプリケーションが実行されています。ユーザーは毎日新しい写真やコンテンツをアップロードしていますが、タイムアウトについて苦情を寄せています。このアーキテクチャでは Amazon EC2 Auto Scaling グループが使用され、起動時にアプリケーションが起動してからユーザーのリクエストに応答するまでに 1 分かかります。

変化するトラフィックに的確に対応するために、ソリューションアーキテクトはアーキテクチャをどのように再設計すべきでしょうか。

3) EC2インスタンスのウォームアップ条件でAuto Scalingステップスケーリングポリシーを設定する。

オプション3が正解となります。現在の設定では、新しい EC2 インスタンスはトランザクションに응答する前に稼働状態になります。これにより、インスタンスの規模が過度に拡大される可能性もあります。ステップスケーリングポリシーでは、新しく起動されたインスタンスのウォームアップにかかる秒数を指定できます。その指定されたウォームアップ期間が終了するまで、EC2 インスタンスは Auto Scaling グループの集合メトリクスの対象になりません。スケールアウト中、Auto Scaling ロジックは、ウォームアップ中の EC2 インスタンスを、Auto Scalingグループの現在の容量の一部と見なしません。したがって、ステップ調整値の同じ範囲に入るアラーム超過が複数発生した場合でも、規模の拡大や縮小は一度だけとなります。これにより、必要以上のインスタンスが追加されることがなくなります。

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

2.2 高可用性アーキテクチャおよび/またはフォールトトレラントアーキテクチャを設計する。

【新】ある企業には、パブリックサブネットとプライベートサブネットで実行される 2 層アプリケーションアーキテクチャがあります。ウェブアプリケーションを実行している Amazon EC2 インスタンスはパブリックサブネットにあり、データベースの EC2 インスタンスはプライベートサブネットで実行されています。ウェブアプリケーションインスタンスとデータベースは単一のアベイラビリティゾーン (AZ) で実行されています。

このアーキテクチャで高可用性を実現するために、ソリューションアーキテクトが取るべきステップの組み合わせはどれですか。(2 つ選択してください。)

- 1) 新しいパブリックサブネットとプライベートサブネットを同一の AZ に作成する。
- 2) 複数の AZ にまたがる Amazon EC2 Auto Scaling グループと Application Load Balancer をウェブアプリケーションインスタンス用に作成する。
- 3) 既存のウェブアプリケーションインスタンスを Application Load Balancer の背後にある Auto Scaling グループに追加する。
- 4) 新しいパブリックサブネットとプライベートサブネットを新しい AZ に作成する。新しい AZ にあるパブリックサブネットに EC2 インスタンスを使用してデータベースを作成する。古いデータベースの内容を新しいデータベースに移行する。
- 5) 新しいパブリックサブネットとプライベートサブネットを同一の VPC 内の、それぞれ新しい AZ に作成する。Amazon RDS マルチ AZ DB インスタンスをプライベートサブネットに作成する。古いデータベースの内容を新しい DB インスタンスに移行する。

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

2.2 高可用性アーキテクチャおよび/またはフォールトトレラントアーキテクチャを設計する。

【新】ある企業には、パブリックサブネットとプライベートサブネットで実行される 2 層アプリケーションアーキテクチャがあります。ウェブアプリケーションを実行している Amazon EC2 インスタンスはパブリックサブネットにあり、データベースの EC2 インスタンスはプライベートサブネットで実行されています。ウェブアプリケーションインスタンスとデータベースは単一のアベイラビリティゾーン (AZ) で実行されています。

このアーキテクチャで高可用性を実現するために、ソリューションアーキテクトが取るべきステップの組み合わせはどれですか。(2 つ選択してください。)

2) 複数の AZ にまたがる Amazon EC2 Auto Scaling グループと Application Load Balancer をウェブアプリケーションインスタンス用に作成する。

5) 新しいパブリックサブネットとプライベートサブネットを同一の VPC 内の、それぞれ新しい AZ に作成する。Amazon RDS マルチ AZ DB インスタンスをプライベートサブネットに作成する。古いデータベースの内容を新しい DB インスタンスに移行する。

オプション 2 と 5 が正解となります。新しいサブネットを新しいアベイラビリティゾーン (AZ) に作成し、冗長ネットワークを実現します。ロードバランサーの背後にある 2 つの AZ にインスタンスの Auto Scaling グループを作成し、ウェブアプリケーションの高可用性を確保し、2 つのパブリック AZ 間でウェブトラフィックを再分散させます。2 つのプライベートサブネットに RDS DB インスタンスを作成し、データベース層の高可用性も実現します。

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

2.2 高可用性アーキテクチャおよび/またはフォールトトレラントアーキテクチャを設計する。

ある企業は、VPC において、Amazon EC2 インスタンスでモニタリングアプリケーションを実行する予定です。EC2 インスタンスへの接続は、そのプライベート IPv4 アドレスを使用して行われます。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションに障害が発生して到達不能になった場合に、トラフィックをスタンバイ EC2 インスタンスに迅速に誘導できるソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすアプローチはどれですか。

- 1) プライベート IP アドレスのリスナーで構成された Application Load Balancer をデプロイし、ロード バランサーにプライマリ EC2 インスタンスを登録する。障害発生時に、インスタンスを登録解除して、スタンバイ EC2 インスタンスを登録する。
- 2) カスタム DHCP オプションセットを構成する。プライマリ EC2 インスタンスで障害が発生したときに、同じプライベート IP アドレスをスタンバイ EC2 インスタンスに割り当てるように DHCP を設定する。
- 3) プライベート IP アドレスで設定された EC2 インスタンスに、セカンダリ Elastic Network Interface を添付する。プライマリ EC2 インスタンスが到達不能になった場合は、ネットワークインターフェイス をスタンバイ EC2 インスタンスに移動する。
- 4) Elastic IP アドレスをプライマリ EC2 インスタンスのネットワークインターフェイスに関連付ける。障害発生時に Elastic IP とプライマリインスタンスの関連付けを解除し、スタンバイ EC2 インスタンスに関連付ける。

分野2: 弾力性に優れたアーキテクチャの設計

2.2 高可用性アーキテクチャおよび/またはフォールトトレラントアーキテクチャを設計する。

ある企業は、VPC において、Amazon EC2 インスタンスでモニタリングアプリケーションを実行する予定です。EC2 インスタンスへの接続は、そのプライベート IPv4 アドレスを使用して行われます。ソリューションアーキテクトは、アプリケーションに障害が発生して到達不能になった場合に、トラフィックをスタンバイ EC2 インスタンスに迅速に誘導できるソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすアプローチはどれですか。

3) プライベート IP アドレスで設定された EC2 インスタンスに、セカンダリ Elastic Network Interface を添付する。プライマリ EC2 インスタンスが到達不能になった場合は、ネットワークインターフェイスをスタンバイ EC2 インスタンスに移動する。

オプション 3 が正解となります。セカンダリ Elastic Network Interface を EC2 インスタンスに追加できます。プライマリネットワークインターフェイスをインスタンスからデタッチすることはできませんが、セカンダリネットワークインターフェイスをデタッチして別の EC2 インスタンスに添付することはできます。

分野3：高性能アーキテクチャの設計

- 3.1 高パフォーマンスかつスケーラブルなストレージソリューションズを決定する。
- 3.2 高性能で伸縮自在なコンピューティングソリューションズを設計する。
- 3.3 高パフォーマンスデータベースソリューションズを特定する。
- 3.4 高パフォーマンスおよび/またはスケーラブルなアーキテクチャを決定する。
- 3.5 高性能なデータ取り込みと変換のソリューションズを判断する。

分野3: 高性能アーキテクチャの設計

■ 3.1 高パフォーマンスかつスケーラブルなストレージソリューションズを決定する。

【新】ある分析会社は、ユーザーにウェブ解析サービスを提供する予定です。このサービスでは、ユーザーのウェブページに、同社の Amazon S3 バケットに対して認証済み GET リクエストを行う JavaScript スクリプトが含まれている必要があります。

スクリプトを正常に実行するため、ソリューションアーキテクトが行うべきことは何ですか。

- 1) S3 バケットでクロスオリジンリソース共有 (CORS) を有効にする。
- 2) S3 バケットで S3 バージョニングを有効にする。
- 3) ユーザーにスクリプトの署名付き URL を提供する。
- 4) パブリック実行権限を許可するよう、S3 バケットポリシーを設定する。

分野3: 高性能アーキテクチャの設計

■ 3.1 高パフォーマンスかつスケーラブルなストレージソリューションズを決定する。

【新】ある分析会社は、ユーザーにウェブ解析サービスを提供する予定です。このサービスでは、ユーザーのウェブページに、同社の Amazon S3 バケットに対して認証済み GET リクエストを行う JavaScript スクリプトが含まれている必要があります。

スクリプトを正常に実行するため、ソリューションアーキテクトが行うべきことは何ですか。

1) S3 バケットでクロスオリジンリソース共有 (CORS) を有効にする。

オプション 1 が正解となります。ウェブブラウザが、Web ページと異なるドメイン名を持つサーバーから作成されたスクリプトの実行をブロックします。Amazon S3 を CORS で設定し、スクリプトの実行を許可する HTTP ヘッダーを送信できます。

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.2 高性能で伸縮自在なコンピューティングソリューションズを設計する。

企業は非同期処理を実行する必要がある、分離されたアーキテクチャの一部として Amazon SQSを持っています。同社は、ポーリングリクエストからの空の応答件数を最小限に抑えることを望んでいます。

空の応答を減らすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか？

- 1) キューの最大メッセージ保存期間を増やす。
- 2) キューのリドライブポリシーの最大受信数を増やす。
- 3) キューの既定の可視性タイムアウトを増やす。
- 4) キューの受信メッセージ待機時間を延長する。

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.2 高性能で伸縮自在なコンピューティングソリューションズを設計する。

企業は非同期処理を実行する必要がある、分離されたアーキテクチャの一部として Amazon SQSを持っています。同社は、ポーリングリクエストからの空の応答件数を最小限に抑えることを望んでいます。

空の応答を減らすために、ソリューションアーキテクトは何をすべきでしょうか？

4) キューの受信メッセージ待機時間を延長する。

オプション 4 が正解となります。キューの受信メッセージ待ち時間の秒数プロパティが 0 より大きい値に設定されている場合、ロングポーリング が有効になります。ロングポーリングでは、メッセージが受信メッセージリクエストに送信されるまで Amazon SQS が待機できるため、空のレスポンス件数が減ります。

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.3 高パフォーマンスデータベースソリューションズを特定する。

【新】AWS で実行されているあるアプリケーションは、そのデータベースに Amazon Aurora マルチ AZ DB クラスターデプロイメントを使用します。あるソリューションアーキテクトが、パフォーマンスメトリクスを評価したところ、データベースの読み取りによって I/O が高くなり、データベースに対する書き込み要求のレイテンシーが増大していることを発見しました。

ソリューションアーキテクトは、読み取り要求と書き込み要求を分けるために何をすべきですか。

- 1) Aurora データベースでリードスルーキャッシュを有効にする。
- 2) マルチ AZ スタンバイインスタンスから読み取るよう、アプリケーションを更新する。
- 3) Aurora レプリカを作成し、適切なエンドポイントを使用するようにアプリケーションを変更する。
- 4) 2つ目の Aurora データベースを作成し、リードレプリカとしてプライマリデータベースにリンクする

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.3 高パフォーマンスデータベースソリューションズを特定する。

【新】AWS で実行されているあるアプリケーションは、そのデータベースに Amazon Aurora マルチ AZ DB クラス ターデプロイメントを使用します。あるソリューションアーキテクトが、パフォーマンスメトリクスを評価した ところ、データベースの読み取りによって I/O が高くなり、データベースに対する書き込み要求のレイテンシ ーが増大していることを発見しました。

ソリューションアーキテクトは、読み取り要求と書き込み要求を分けるために何をすべきですか。

3) Auroraレプリカを作成し、適切なエンドポイントを使用するようにアプリケーションを変更する。

オプション 3 が正解となります。Aurora レプリカは、読み取りトラフィックをオフロードする方法を提供します。Aurora レプリカはメ インデータベースと同じ基本ストレージを共有するため、通常、遅延は非常に短くなります。Aurora レプリカ には独自のエンドポイントがあるため、読み取りトラフィックを新しいエンドポイントに送信するようアプリケーションを設定する必要があります。

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.4 高パフォーマンスおよび/またはスケーラブルなアーキテクチャを決定する。

ある会社はAWSのプライベートサブネットとパブリックサブネットに配置されたインフラを運用しています。パブリックサブネットにはEC2インスタンスを設置してWEBアプリケーションをホストしており、プライベートサブネット内にはAmazon RDSを配置してデータ処理を行っています。このWEBアプリケーションは画像コンテンツを取得して、WEBブラウザ上で表示するソリューションを展開しています。しかしながら、画像コンテンツの配信が遅くなっているようです。

あなたはどのように改善するべきでしょうか。

- 1) S3バケットをオリジンとして、CloudFrontを設定して、Cache-Control max-age ディレクティブをオブジェクトに追加し、max-age に対して最も長い実用的な値を指定するようにオリジンを設定する。
- 2) EC2インスタンスをオリジンとして、CloudFrontを設定して、Cache-Control max-age ディレクティブをオブジェクトに追加し、max-age に対して最も長い実用的な値を指定するようにオリジンを設定する。
- 3) S3バケットをオリジンとして、CloudFrontを設定して、キャッシュ期間を設定して、最短のキャッシュ期間となるように設定する。
- 4) EC2インスタンスをオリジンとして、CloudFrontを設定して、キャッシュ期間を設定して、最短のキャッシュ期間となるように設定する。

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.4 高パフォーマンスおよび/またはスケーラブルなアーキテクチャを決定する。

ある会社はAWSのプライベートサブネットとパブリックサブネットに配置されたインフラを運用しています。パブリックサブネットにはEC2インスタンスを設置してWEBアプリケーションをホストしており、プライベートサブネット内にはAmazon RDSを配置してデータ処理を行っています。このWEBアプリケーションは画像コンテンツを取得して、WEBブラウザ上で表示するソリューションを展開しています。しかしながら、画像コンテンツの配信が遅くなっているようです。

あなたはどのように改善するべきでしょうか。

- 1) S3バケットをオリジンとして、CloudFrontを設定して、Cache-Control max-age ディレクティブをオブジェクトに追加し、max-age に対して最も長い実用的な値を指定するようにオリジンを設定する。

オプション1が正解となります。今回はS3コンテンツ配信を効率的にするためのCloudFrontの設定となります。そのためには、オリジンサーバーとしてはWEBサーバー側ではなく、直接的にS3バケットをオリジンサーバーとして設定することが必要となります。また、CloudFrontでコンテンツが最適に配信されるためにはキャッシュへのアクセス率を向上させることが必要です。そのためにはCache-Control max-age ディレクティブをオブジェクトに追加し、max-age に対して最も長い実用的な値を指定することでキャッシュヒット率を向上させることができます。

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.5 高性能なデータ取り込みと変換のソリューションズを判断する。

【新】ある企業は、毎週生放送されるテレビ番組のオンライン投票システムを運用しています。放送中、Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスのフロントエンドフリートに、ユーザーから数十万という票が送られてきます。EC2 インスタンスは Amazon RDS データベースに票を書き込みます。しかし、データベースは EC2 インスタンスからのリクエストに迅速に対応することができません。ソリューションアーキテクトは、最も効率的な方法で、ダウンタイムなしに票を処理するソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすのはどのソリューションですか。

- 1) フロントエンドアプリケーションを AWS Lambda に移行する。Amazon API Gateway を使用して、ユーザーリクエストを Lambda 関数にルートする。
- 2) データベースをマルチ AZ 配置に変換することで、データベースを水平方向にスケールする。プライマリとセカンダリの両方の DB インスタンスに書き込むよう、フロントエンドアプリケーションを設定する。
- 3) Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに票を送信するよう、フロントエンドアプリケーションを設定する。SQS キューを読み取り、投票情報をデータベースに書き込むよう、ワーカーインスタンスをプロビジョニングする。
- 4) Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) を使用してスケジュールされたイベントを作成し、投票期間中、大規模なメモリ最適化インスタンスでデータベースを再プロビジョニングする。投票が終了したら、サイズの小さいインスタンスを使用するよう、データベースを再プロビジョニングする。

分野3：高性能アーキテクチャの設計

■ 3.5 高性能なデータ取り込みと変換のソリューションズを判断する。

【新】ある企業は、毎週生放送されるテレビ番組のオンライン投票システムを運用しています。放送中、Auto Scaling グループで実行される Amazon EC2 インスタンスのフロントエンドフリートに、ユーザーから数十万という票が送られてきます。EC2 インスタンスは Amazon RDS データベースに票を書き込みます。しかし、データベースは EC2 インスタンスからのリクエストに迅速に対応することができません。ソリューションアーキテクトは、最も効率的な方法で、ダウンタイムなしに票を処理するソリューションを設計する必要があります。

これらの要件を満たすのはどのソリューションですか。

3) Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに票を送信するよう、フロントエンドアプリケーションを設定する。SQS キューを読み取り、投票情報をデータベースに書き込むよう、ワーカーインスタンスをプロビジョニングする。

オプション3が正解となります。票の取り込みをデータベースから切り離し、投票システムがデータベースへの書き込みを待たずに投票の処理を継続できるようにします。SQS キューから読み取る専用ワーカーを追加し、制御可能な速度で票をデータベースに入力できるようにします。票はデータベースが処理可能な速度でデータベースに追加されますが、票が失われることはありません。

分野 4: コストを最適化したアーキテクチャ設計

- 4.1 コストを最適化したストレージソリューションズを設計する。
- 4.2 コストを最適化したコンピューティングソリューションズを設計する。
- 4.3 コストを最適化したデータベースソリューションズを設計する。
- 4.4 コストを最適化したネットワークアーキテクチャを設計する

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.1 コストを最適化したストレージソリューションズを設計する。

規制要件により、企業はアクセスログを最低5年間維持する必要があります。一度保存された後のデータにアクセスすることはほとんどありませんが、必要に応じて 1 日前に通知することでアクセスできなければなりません。

これらの要件を満たす最もコスト効率の高いデータストレージソリューションは何ですか？

- 1) Amazon S3 Glacier ディープアーカイブストレージにデータを保存し、ライフサイクルルールを使用して5 年後にオブジェクトを削除する。
- 2) データを Amazon S3 標準ストレージに保存し、ライフサイクルルールを使用して 30 日後に Amazon S3 Glacierに移行する。
- 3) Amazon CloudWatch ログを使用してデータをログに保存し、保存期間を5年に設定する。
- 4) Amazon S3 標準頻度の低いアクセス (S3 Standard-IA) ストレージにデータを保存し、ライフサイクルルールを使用して 5 年後にオブジェクトを削除する。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.1 コストを最適化したストレージソリューションズを設計する。

規制要件により、企業はアクセスログを最低5年間維持する必要があります。一度保存された後のデータにアクセスすることはほとんどありませんが、必要に応じて 1 日前に通知することでアクセスできなければなりません。

これらの要件を満たす最もコスト効率の高いデータストレージソリューションは何ですか？

1) Amazon S3 Glacier ディープアーカイブストレージにデータを保存し、ライフサイクルルールを使用して5 年後にオブジェクトを削除する。

オプション 1 が正解となります。データは、Amazon S3 Glacier Deep Archive に直接保存することができます。これは、最も廉価な S3 ストレージクラスです。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.2 コストを最適化したコンピューティングソリューションズを設計する。

企業は、データ処理ワークロードを実行するためにリザーブドインスタンスを使用しています。夜間のジョブは通常、実行に7時間かかり、10時間以内に完了する必要があります。同社は、毎月末に需要が一時的に増加するため、現在のリソースの容量ではジョブが制限時間以内に終わらないと予想しています。いったん開始された処理ジョブは、完了する前に中断できません。同社は、できる限りコスト効率の高い容量を提供できるソリューションを実装したいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、これを達成するために何をすべきでしょうか？

- 1) 需要の高い期間中にオンデマンドインスタンスをデプロイする。
- 2) 追加インスタンス用に2つ目の Amazon EC2 予約を作成する。
- 3) 需要が高まる期間中にスポットインスタンスを展開する。
- 4) ワークロードの増加をサポートするために、Amazon EC2 予約のインスタンスのインスタンスサイズを増やす。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.2 コストを最適化したコンピューティングソリューションズを設計する。

企業は、データ処理ワークロードを実行するためにリザーブドインスタンスを使用しています。夜間のジョブは通常、実行に7時間かかり、10時間以内に完了する必要があります。同社は、毎月末に需要が一時的に増加するため、現在のリソースの容量ではジョブが制限時間以内に終わらないと予想しています。いったん開始された処理ジョブは、完了する前に中断できません。同社は、できる限りコスト効率の高い容量を提供できるソリューションを実装したいと考えています。

ソリューションアーキテクトは、これを達成するために何をすべきでしょうか？

1) 需要の高い期間中にオンデマンドインスタンスをデプロイする。

オプション 1 が正解となります。スポットインスタンスは、最もコストが安いオプションですが、中断できないジョブや一定期間内に完了すべきジョブには適していません。オンデマンドインスタンスでは、実行秒数に対して請求が行われます。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.2 コストを最適化したコンピューティングソリューションズを設計する。

【新】あるソリューションアーキテクトは、会社が2週間一時休業する間に実行する必要のない Amazon EC2 インスタンスのコストを節約するため、ソリューションを設計したいと考えています。EC2インスタンスで実行されているアプリケーションは、インスタンスが動作を再開するときに必要なデータをインスタンスメモリに格納します。

ソリューションアーキテクトは、これを達成するために何をすべきでしょうか？

- 1) インスタンスストアボリュームにデータを格納するようにアプリケーションを変更する。ボリュームを再起動中に、再接続する。
- 2) EC2 インスタンスを停止する前に、インスタンスのスナップショットを作成する。インスタンスの再起動後に、スナップショットを復元する。
- 3) 休止状態が有効になっている EC2 インスタンスでアプリケーションを実行する。会社が2週間の一時休業に入る前に、インスタンスを休止状態にする。
- 4) EC2 インスタンスを停止する前に、各インスタンスのアベイラビリティゾーンをメモしておく。2 週間の一時休業が終わったら、同じアベイラビリティゾーンでインスタンスを再起動する。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.2 コストを最適化したコンピューティングソリューションズを設計する。

【新】あるソリューションアーキテクトは、会社が2週間一時休業する間に実行する必要のない Amazon EC2 インスタンスのコストを節約するため、ソリューションを設計したいと考えています。EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションは、インスタンスが動作を再開するときに必要なデータをインスタンスメモリに格納します。

ソリューションアーキテクトは、これを達成するために何をすべきでしょうか？

3) 休止状態が有効になっている EC2 インスタンスでアプリケーションを実行する。会社が 2 週間の一時休業に入る前に、インスタンスを休止状態にする。

オプション 3 が正解となります。EC2 インスタンスを休止状態にすることで、インスタンスメモリの内容が Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ルートボリュームに保存されます。インスタンスが再起動すると、インスタンスメモリの内容が再ロードされます。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.3 コストを最適化したデータベースソリューションズを設計する。

A社ではAmazon RDS MySQLデータベースを使用しています。このMySQLデータを利用してレポート生成する処理が必要となっています。あなたはソリューションアーキテクトとして、データベースの読取処理の高負荷に対処するため、方策を検討しています。

コスト最適なソリューションはどれでしょうか？

- 1) リードレプリカを作成して、Lambda関数を利用したレポート処理機能と連携する。
- 2) RDS MySQLのインスタンスサイズを変更して、より性能が高いものにする。その上で、エンドポイント経由でEC2インスタンスを利用したレポート処理機能と連携する。
- 3) ElastiCacheを連携して、Lambda関数を利用したレポート処理機能と連携する。
- 4) マルチAZ配置を実施して、別AZのセカンダリーDBと連携して、Lambda関数を利用したレポート処理機能を実行する。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.3 コストを最適化したデータベースソリューションズを設計する。

A社ではAmazon RDS MySQLデータベースを使用しています。このMySQLデータを利用してレポート生成する処理が必要となっています。あなたはソリューションアーキテクトとして、データベースの読取処理の高負荷に対処するため、方策を検討しています。

コスト最適なソリューションはどれでしょうか？

1) リードレプリカを作成して、Lambda関数を利用したレポート処理機能と連携する。

オプション 1 が正解となります。リードレプリカは読み取り専用のデータベースインスタンスの複製になります。これを利用して、レポートの読取処理のみを実行することで、マスターデータベースに負荷をかけることなく目的を達成できます。Lambda関数を利用したレポート処理を実施することで、実行時間や実行数ベースで課金されることになり、データベース処理自体のコスト効率も最適化されます。

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.4 コストを最適化したネットワークアーキテクチャを設計する

あなたはソリューションアーキテクトとして、グローバルな画像配信サイトの運用会社に勤務しています。画像配信の仕組みを効率化するためにCDNの利用を検討しています。そこで、あなたはCloudFrontを利用したコンテンツ配信にむけたコストを算出して報告することになりました。

次のうちCloudFrontのコスト算出の要素を選択してください。（2つ選択してください。）

- 1) リクエスト数
- 2) データ転送アウト
- 3) リソースタイプ
- 4) 利用するエッジロケーション数

分野 4: コスト最適化アーキテクチャの設計

■ 4.4 コストを最適化したネットワークアーキテクチャを設計する

あなたはソリューションアーキテクトとして、グローバルな画像配信サイトの運用会社に勤務しています。画像配信の仕組みを効率化するためにCDNの利用を検討しています。そこで、あなたはCloudFrontを利用したコンテンツ配信にむけたコストを算出して報告することになりました。 次のうちCloudFrontのコスト算出の要素を選択してください。（2つ選択してください。）

1) リクエスト数

2) データ転送アウト

オプション 1 と 2 が正解となります。Amazon CloudFrontの料金は以下の要素で決定されます。

- トラフィックの分散：データ転送とリクエストの価格は地域によって異なり、価格はコンテンツが配信されるエッジの場所によって異なる
- リクエスト：リクエスト（HTTPまたはHTTPS）の数と種類、およびリクエストが行われた地域。
- データ転送アウト：Amazon CloudFrontエッジロケーションから転送されたデータの量

AWSを操作するための ツール

AWSの操作

AWSの操作方法は3つ：

AWS
マネジメント
コンソール

インスタンス操作
(SSH等)

AWS
CLI操作

AWSマネジメントコンソール

AWSマネジメントコンソールはWEB画面からAWSを設定できるGUIツール

The screenshot displays the AWS Management Console interface for selecting an Amazon Machine Image (AMI). The top navigation bar shows the AWS logo and various service categories. The left sidebar lists navigation options, including 'EC2 Dashboard', 'Instances', 'Images', and 'Network & Security'. The main content area is titled 'ステップ 1: Amazon マシンイメージ (AMI)' (Step 1: Amazon Machine Image (AMI)). It includes a search bar and a list of AMIs under the 'Quickstart' tab. The AMIs listed are:

- Amazon Linux 2 AMI (HVM), SSD Volume Type** - ami-02e680c4540db351e (64 ビット x86) / ami-0998858ab6ad47da8 (64 ビット Arm). This AMI is marked as '無料利用枠の対象' (Eligible for the free tier).
- Amazon Linux AMI 2018.03.0 (HVM), SSD Volume Type** - ami-0cd3dfa4e37921605. This AMI is also marked as '無料利用枠の対象'.
- SUSE Linux Enterprise Server 15 (HVM), SSD Volume Type** - ami-0eb9f58db22854f8f. This AMI is marked as '無料利用枠の対象'.
- Red Hat Enterprise Linux 7.6 (HVM), SSD Volume Type** - ami-0b500ef59d8335eee (64 ビット x86) / ami-0302c1ecc74930ba5 (64 ビット Arm). This AMI is marked as '無料利用枠の対象'.
- Ubuntu Server 18.04 LTS (HVM), SSD Volume Type** - ami-0f65671a86f0d1fcd (64 ビット x86) / ami-0f2057f28f0a44d06 (64 ビット Arm). This AMI is marked as '無料利用枠の対象'.

Each AMI entry includes a '選択' (Select) button. The bottom of the console features a banner for Amazon RDS, stating 'データベースインスタンスを起動中ですか。Amazon RDS をお試しください。' (Are you ready to start a database instance? Try Amazon RDS.) and providing a link to 'RDS の詳細' (RDS details).

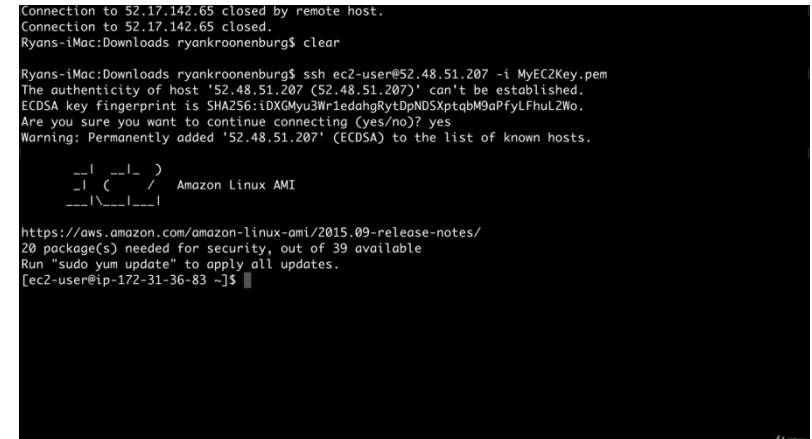
インスタンス接続

設置したインスタンス（サーバー）の操作はWindowsサーバーやLinuxサーバーなどの標準に準じたソフトウェアを利用

Windowsサーバー向け操作GUI



Linuxサーバー操作SSHソフト



SSHソフトウェア

設置したサーバーなどにアクセスして内部設定やソフトウェア操作を実行する通信方式及びそのソフトウェア

```
Connection to 52.17.142.65 closed by remote host.
Connection to 52.17.142.65 closed.
Ryans-iMac:Downloads ryankroonenburg$ clear

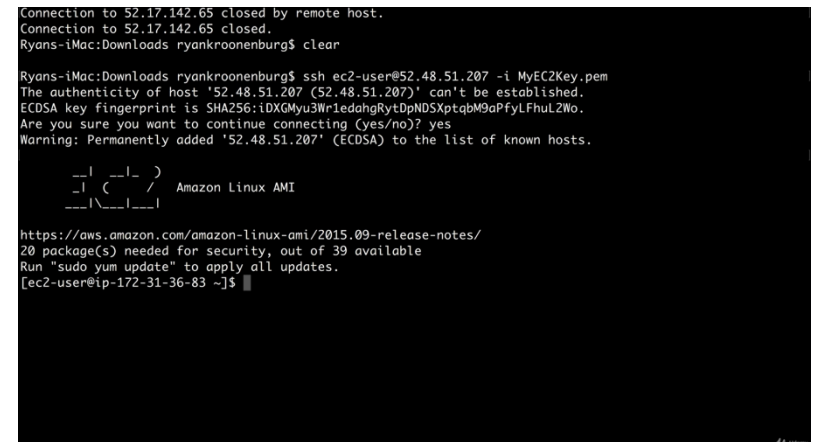
Ryans-iMac:Downloads ryankroonenburg$ ssh ec2-user@52.48.51.207 -i MyEC2Key.pem
The authenticity of host '52.48.51.207 (52.48.51.207)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:iDXGMyu3Wr1edahgRytDpNDSXptqbM9aPfyLFhuL2Wo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '52.48.51.207' (ECDSA) to the list of known hosts.

  __|  __|_  )
 _| (    /   Amazon Linux AMI
---| \___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2015.09-release-notes/
20 package(s) needed for security, out of 39 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-172-31-36-83 ~]$
```

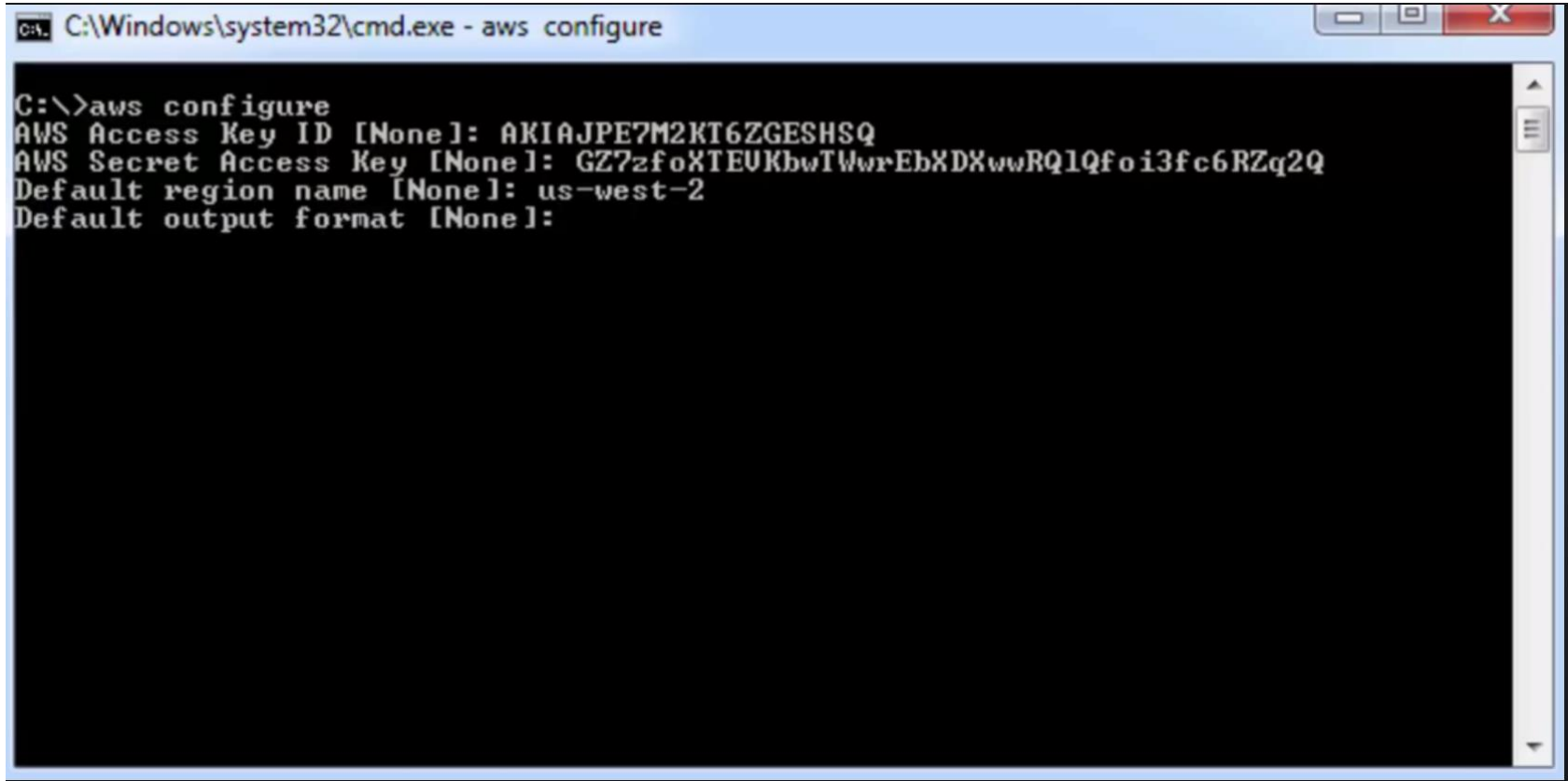
AWSの設定・操作はまずはマネジメントコンソールでインスタンスなどを設置し、SSHで接続して操作するのが基本

【インスタンス操作】
 設置したインスタンス
 に接続して操作する



AWS CLI

AWS CLIはコマンドラインから複数のAWSサービスを制御・管理することが可能



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - aws configure

C:\>aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAJPE7M2KT6ZGESHSQ
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]:
```